
Cuestionario - Práctica Grafos No Dirigidos

1. ¿Por qué la matriz de adyacencia es simétrica?

Porque al ser un grafo no dirigido, la conexión entre dos vértices A y B es bidireccional, por lo que la matriz tiene el mismo valor en (A, B) que en (B, A).

2. ¿Qué representa el valor 1 dentro de la matriz?

Indica la presencia de un arco o arista que conecta directamente los dos vértices correspondientes.

3. ¿Qué representa el valor 0?

Indica la ausencia de una conexión o arco directo entre los dos vértices.

4. ¿Por qué la diagonal principal contiene ceros?

Porque la implementación prohíbe los auto bucles (un vértice conectado consigo mismo), haciendo que (V, V) sea siempre cero.

5. ¿Qué ocurre en la matriz cuando se agrega un vértice sin conexiones?

La matriz expande sus dimensiones en 1 x 1 agregando una nueva fila y columna llenas de ceros.

6. ¿Por qué cada arco aparece en las listas de adyacencia de dos vértices?

Dado que la relación es bidireccional, el vértice B se guarda como vecino de A y el vértice A como vecino de B.

7. ¿Por qué la lista de arcos muestra cada conexión una sola vez?

Porque los vértices del arco se ordenan previamente (ej. ("A", "B")) y se filtran duplicados mediante un conjunto (`set`).

8. ¿Qué cambios se producen al eliminar un vértice conectado?

Se remueve la clave del vértice, se borra su referencia en la lista de adyacencia de sus vecinos y se actualiza la matriz y la escena gráfica.

9. ¿Qué representación facilita consultar los vecinos de un vértice?

La **Lista de adyacencia**, ya que brinda acceso directo en tiempo constante $O(1)$ a los vecinos del vértice.

10. ¿Qué representación permite revisar todas las posibles conexiones?

La **Matriz de adyacencia**, pues muestra en un plano $N \times N$ la presencia o ausencia de conexiones entre cualquier par de vértices.

11. ¿Qué estructura de Python se utiliza para almacenar el grafo?

Un **diccionario de listas** (`self._adjacency_list = {}`).

12. ¿Qué relación tiene la lista de adyacencia con las listas estudiadas?

Mapea una clave (vértice) hacia una lista dinámica que gestiona de forma secuencial sus elementos adyacentes.

13. ¿Por qué la posición de los círculos no modifica el grafo?

Porque la estructura matemática del grafo depende únicamente de los conjuntos de vértices y arcos, no de su representación en el plano (x, y) .

14. ¿Cómo se determina si debe dibujarse una línea?

Consultando la lista de arcos del grafo y uniendo las coordenadas (x, y) de cada par de vértices con una instancia de `QGraphicsLineItem`.

15. ¿Por qué los arcos se dibujan antes que los vértices?

Para controlar la superposición mediante `zValue`, asegurando que los bordes de las líneas queden ocultos debajo de los círculos de los vértices.

16. ¿Qué función cumple el QGraphicsScene?

Actúa como el lienzo o modelo de datos bidimensional que almacena y organiza los elementos gráficos (círculos, líneas y textos).

17. ¿Qué función cumple el QGraphicsView?

Funciona como el visor o ventana de la interfaz que renderiza el contenido del `QGraphicsScene` y aplica transformaciones de tamaño y encuadre.

18. ¿Por qué todas las representaciones deben actualizarse después de cada operación?

Para mantener la consistencia de datos entre el modelo de la clase `Graph` y los diferentes componentes visuales de la interfaz.